

가상현실

인지구조 IV

학습내용

- ▶ 촉감(Haptics)
- ▶ Physiology of Tactile

학습목표

- ▶ 촉감과 촉각지각에 대해 설명할 수 있다.
- ▶ 재질감, 진동, 시간적 촉각에 대해 알고 설명할 수 있다.

Haptics

Haptics

④ 시각과 청각은 기본적으로 비슷한 구조 가지고 있음

④ 시각과 청각

◆ 유사점

- ✓ 왼쪽 · 오른쪽 기관 존재
- ✓ 위치, 형상, 환경 정보 인식

◆ 차이점

- ✓ 공간, 시간 변화에 민감한 청각
- ✓ Simulation의 복잡도 차이

◆ Simulation과 Filtering으로써 해결

④ 촉각은 무엇일까요? 무엇으로부터 느낄까요?

Haptics

✓ 촉감(Tactile)

- ◆ 근처에 있는 것을 내 몸을 사용해서 부딪치거나 만지거나 밀거나 당기면서 느끼는 감각 (Gibson(1966))



<피부로부터 느끼는 감각, 촉감>

◆ 촉각 지각(Tactile Perception)

- ✓ 피부에 있는 감각 세포로부터 우리가 느끼는 재질에 대한 촉각 정보
- ✓ 역감: 힘을 주었을 때 반응으로 느끼는 정보
- ✓ 역감의 예 → 느낌 전달
 - 벽을 밀면 밀리지 않을 때
 - 가벼운 물건을 밀 때
 - 무거운 물건을 움직일 때

✓ 역감으로써 더 이상 밀리지 않는 느낌을 주는 것도 Haptics으로 분류됨

✓ 역감(Kinetic) vs 촉감(Tactile)

1) Ahill34, Touchingapieceofthemoon, 2017, commons.wikimedia.org

Haptics

④ 촉각(Haptics)

◆ 촉각 지각(Tactile Perception)

✓ 역감

- 우리의 고유 감각의 일부분
- 몸의 자세, 주변 환경과 나의 관계를 파악하는 데 도움을 줌

✓ Tactile

- 주변 환경에 대한 정보나 물질에 대한 정보를 얻어내는 것

✓ Touch 감지

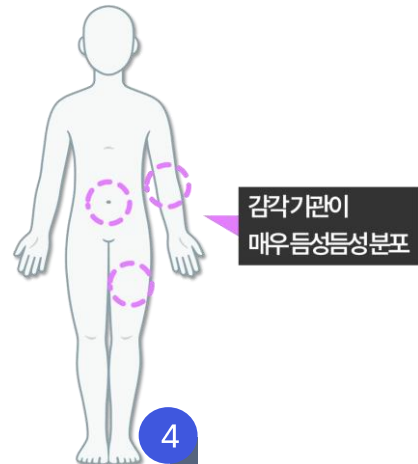
- Tactile은 능동적으로 Touch할 때 강하게 느껴짐

Physiology of Tactile

Physiology of Tactile

③ 재질감(Tactile Sense)

- ◆ 피부와 대상이 되는 물체와의 Physical Contact에 의해서 느껴짐
 - ✓ 물체가 피부의 어느 부분에 닿았는가
 - ✓ Spatial Tactile Sensation



③ Tactile Sense 분포가 다름

③ 재질감(Tactile Sense)

- ◆ 대부분의 몸에서 간단한 진동 등으로 충분히 대체할 수 있음
 - ✓ 촉감에 민감하게 반응하는 부위 → 입술 등
- ◆ Temporal Tactile Sensation
 - ✓ Temporal: 만짐으로써 변화를 느낌
 - 시간에 따라서 느껴지는 마찰의 변화에 몸과 신경이 느낌

부드러운 매끈한 표면

거친 표면

폭신한 표면

딱딱한 표면

3) Toru Kimura, 1408816313, gettyimagesbank.com

4) Sudowoodo, 1396104907, gettyimagesbank.com

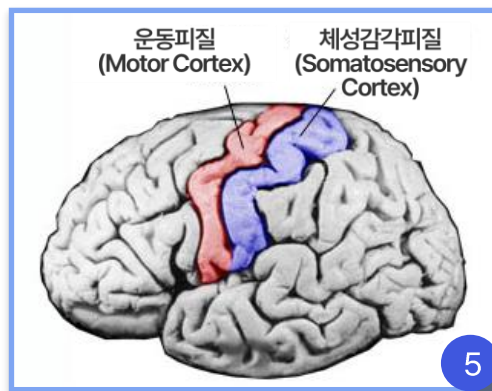
Physiology of Tactile

④ 재질감(Tactile Sense)

◆ Temporal Tactile Sensation

- ✓ 몸 혹은 대상이 움직일 때 느껴짐
 - Tactile Sensation(촉각)
 - 고통

④ 공간 지각(Spatial perception)



④ 진동

◆ 진동 세포

- ✓ 특정한 영역에 압력이 가해졌다는 것을 느낄 뿐만 아니라 진동에 매우 민감
- ✓ 피부가 흔들리거나 눌리면 신경에 신호를 전달해주는 세포
- ✓ 천천히 움직이거나 빨리 움직이는 것에 따라 반응
 - 누르는 것 → 천천히 반응
 - 움직이는 것 → 빨리 반응

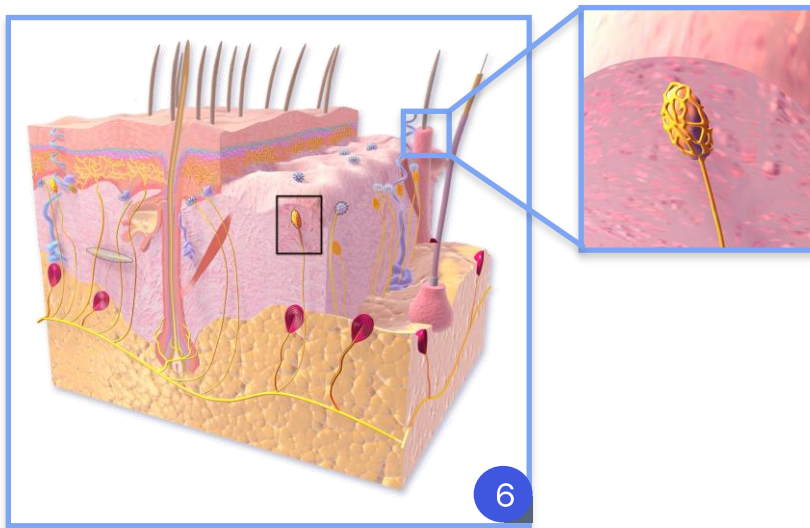
Physiology of Tactile

진동

◆ 진동 세포

✓ 천천히 움직이거나 빨리 움직이는 것에 따라 반응

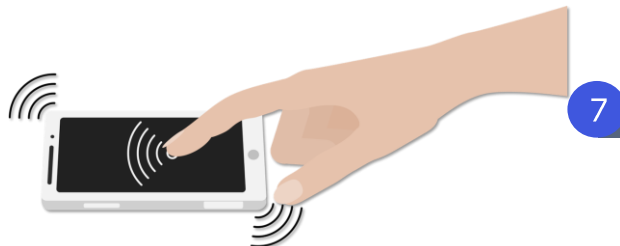
- 누르는 것: 천천히 반응
- 움직이는 것: 빨리 반응



재질(Texture)

◆ 특정 부위를 움직일 때 진동의 차이

✓ 간접적으로 느껴지는 진동에 의해서도 비슷한 것을 느낄 수 있음



6) BruceBlaus, Blausen 0808 Skin TactileCorpuscle, 2014, commons.wikimedia.org

7) WhiteDragon, 618439529, shutterstock.com

Physiology of Tactile

✓ Temporal Tactile Sensation

◆ Passive Touch

- ✓ 어떤 특정한 행위를 하지 않아도 느껴지는 Touch
- ✓ 항상 존재함
 - Passive Touch의 예:
 - 의자에 앉아 있다고 느껴지는 것
 - 가상현실에 컨트롤을 들고 있는 Totech 느낌

◆ Active Touch

- ✓ 특정하게 힘을 주지 않으면 움직이지 않음
- ✓ 직접 뭔가 Touch할 경우 발생
 - 두 가지를 구별하는 것이 중요

✓ Passive Touch

◆ 없으면 매우 큰 피로감을 느낌



◆ 도구를 들고 있는 것만으로도 내가 만질 수 있는 도구가 있다는 걸 느낌

- ✓ Passive Touch: 공간에 대한 존재감을 더 잘 줄 수 있음
- ✓ Active Touch: 변화되는 정보 자체

8) Tetiana Lazunova, 1402499243, gettyimagesbank.com

9) prettycons, Prettycons Flat, flaticon.com

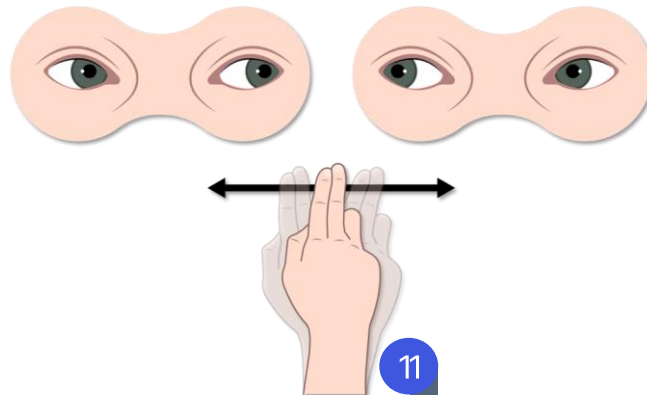
Physiology of Tactile

☑ Touch

- ◆ 촉각, 온도, 질감 및 손가락의 위치/움직임과 같은 피부 감각을 감지하는데 사용되는 감각 시스템



- ◆ 손가락과 손을 움직이는 데 사용되는 모터 시스템
- ◆ 감각 및 운동 시스템이 제공하는 정보에 대해 생각하는 데 사용되는 인지 시스템



- ◆ 능동적으로 모터 시스템하고 결합돼서 전체적인 감각의 폭을 넓혀가는 것
- ◆ 신경 정보, 감각 정보 움직임의 정보, 인지 정보가 결합함으로써 Active Touch를 Simulation 가능
 - ✓ Passive: 피부에 들어온 정보로만 이루어짐, 충분한 정보 전달이 어려움
 - ✓ Active: 직접 내가 조작함으로써 물체에 대한 상세한 정보를 알 수 있음

10) Hey Emma Kate, 1678464559, shutterstock.com

11) Pepermpron, 2152641319, shutterstock.com

Physiology of Tactile

④ 고통 감각(Pain Sensing)

- ◆ 위험한 상황을 경고하는 기능
- ◆ 신경 손상
 - ✓ 병변, 반복적인 작업, 신경계 손상으로 인한 통각
- ◆ 피부 손상
 - ✓ 조직 손상이나 열, 화학물질, 압력, 추위로 인한 고통감각
- ◆ 장기 손상
 - ✓ 조직의 손상, 관절의 염증, 종양세포에 의한 염증성 통증

④ 고통을 느끼는 것이 현실감을 느끼는 데 필요한 것인가?

④ Touch

- ◆ 어디에 집중하고 있는지
- ◆ 무엇을 기대하고 있는지
- ◆ 다른 감각의 정보가 있는지
 - ✓ 신경신호가 필터 되면 못 느끼는 경우가 발생함



④ Tactile 정보

④ Spatial 정보

④ Temporal 정보

정리하기

● 촉각(Haptics)

■ 촉각지각의 특징

- 역감 : 몸의 자세, 주변 환경과 나의 관계를 파악
- Tactile : 주변환경에 대한 정보나 물질에 대한 정보를 얻어냄

● Physiology of Tactile

■ Tactile Sensation

- 움직이지 않으면 느낄 수 없음
- Spatial and Temporal
- 역감, 온도(Tactile), Sensation, 고통

출처

번호	주소
1	https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B4%89%EA%B0%81#/media/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Touchingapieceofthemoon.jpg
2	https://www.gettyimagesbank.com/view/photo-of-adorable-small-child-and-her-mother-have-fun-together-in-bed-tickle-each-other-smile-joyfully-play-after-good-sleep-have-good-relationships-people-family-motherhood-and-childhood/1414477675?pc_ver=y
3	https://www.gettyimagesbank.com/view/opened-hand-on-the-white-background/1408816313?pc_ver=y
4	https://www.gettyimagesbank.com/view/male-female-and-unisex-body-chart/1396104907?pc_ver=y
5	https://operativeneurosurgery.com/doku.php?id=motor_cortex
6	https://en.wikipedia.org/wiki/Tactile_corpuscle#/media/File:Blausen_0808_Skin_TactileCorpuscle.png
7	https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/haptic-feedback-concept-stock-vector-illustration-618439529
8	https://www.gettyimagesbank.com/view/office-yoga-employee-levitating-over-workplace-calming-down-stress-woman-relaxing-during-working-time/1402499243?pc_ver=y
9	https://www.flaticon.com/free-icon/haptic_2000942?term=touch%20vibration&page=1&position=7&page=1&position=7&related_id=2000942&origin=style
10	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/close-toddler-hands-playing-blue-rice-1678464559
11	https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/talk-therapy-eye-reprocessing-post-trauma-2152641319
12	https://www.gettyimagesbank.com/view/home-accident-of-the-elderlyclothes-are-on-fire/1146433189?pc_ver=y